

Gabriel–Hurwitz-Protokoll

Arithmetische Interferenz, Hurwitz-Quaternionen und der Eichpunkt $x = 1422$

Dr. Thomas Hoffbauer

20. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieses Protokoll verbindet das klassische Paradoxon von Gabriels Horn mit einer gewichteten Primzahlgeometrie über Hurwitz-Quaternionen. Ausgangspunkt ist die Fluktuation

$$\Delta(x) = \pi(x) - \text{Li}(x),$$

also die Abweichung der realen Primzahlzählfunktion vom glatten Integrallogarithmus. Numerisch zeigt sich im Bereich $1000 \leq x < 3000$ ein kritischer Eichpunkt bei $x = 1422$. Dort liegt die lokale Auslastung der verwendeten Rigiditätsskala bei 119,92 %. Im Modell wird diese Kompression durch eine Primzahlücke zwischen 1409 und 1423 und durch die gewichtete Hurwitz-Masse $24p$ der angrenzenden Primzahlshalen interpretiert.

1 Gabriels Horn als Kontinuumsmodell

Gabriels Horn entsteht, wenn der Graph

$$y = \frac{1}{x}, \quad x \geq 1,$$

um die x -Achse rotiert. Das Volumen dieses unendlich langen Körpers ist endlich:

$$V = \pi \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \pi.$$

Die Mantelfläche divergiert dagegen:

$$A = 2\pi \int_1^\infty \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx = \infty.$$

Damit liefert Gabriels Horn eine präzise mathematische Metapher: Ein kontinuierliches System kann global endlich und lokal dennoch unerschöpflich sein. Genau diese Spannung zwischen Kontinuum und diskreter Struktur tritt in der Primzahlgeometrie erneut auf.

2 Primzahlrend und arithmetische Fluktuation

Die glatte Näherung an die Primzahlzählfunktion wird durch den Integrallogarithmus beschrieben:

$$\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{1}{\log t} dt.$$

Die reale Primzahlzählung $\pi(x)$ ist hingegen eine Treppenfunktion. Die zentrale Messgröße des Modells ist deshalb

$$\Delta(x) = \pi(x) - \text{Li}(x).$$

Als Vergleichsskala verwenden wir die im Skript getestete von-Koch-artige Rigiditätsskala

$$B_{\text{Koch}}(x) = \frac{1}{8\pi} \sqrt{x} \log x.$$

Die normierte Kompression ist

$$R(x) = \frac{|\Delta(x)|}{B_{\text{Koch}}(x)}.$$

Sie misst nicht eine bewiesene globale Schranke, sondern die lokale Auslastung der im Modell verwendeten Rigiditätsskala.

3 Numerischer Eichpunkt

Im Suchfenster $1000 \leq x < 3000$ ergibt die Diagnose den maximalen Kompressionspunkt

$$x_* = 1422.$$

Die zugehörigen Kennzahlen lauten:

Tabelle 1: Kritischer Eichpunkt des Bamberger Modells

Größe	Wert
Suchfenster	$1000 \leq x < 3000$
Eichpunkt x_*	1422
Abweichung $ \Delta(x_*) $	13,0627
Rigiditätsskala $B_{\text{Koch}}(x_*)$	10,8927
Auslastung $R(x_*)$	119,92 %

Der Wert $x = 1422$ liegt unmittelbar vor der nächsten Primzahl 1423. Dadurch bleibt $\pi(x)$ lokal konstant, während $\text{Li}(x)$ stetig weiterwächst. Die Kompression erreicht daher genau am Ende der primzahlfreien Zone ihr lokales Maximum.

4 Kritisches Fenster $1400 \leq x \leq 1450$

Die Primzahlen im kritischen Fenster sind

$$1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439, 1447.$$

Die lokalen Lücken lauten:

Tabelle 2: Lokale Lückenstruktur im kritischen Fenster

Vorherige Primzahl	Nächste Primzahl	Lücke
1409	1423	14
1423	1427	4
1427	1429	2
1429	1433	4
1433	1439	6
1439	1447	8

Die maximale arithmetische Spannung im Fenster ist somit die Lücke

$$1423 - 1409 = 14.$$

Im Bild des Modells ist das Intervall $1410, \dots, 1422$ ein lokales arithmetisches Vakuum: kein neuer Primzahlknoten tritt auf, obwohl das kontinuierliche Hintergrundpotential weiter anwächst.

5 Hurwitz-Gewichtung

Für eine Primzahl p wird die algebraische Zustandszahl der zugehörigen Hurwitz-Sphäre im Modell durch

$$\mathcal{H}(p) = 24p$$

gewichtet. Damit wird aus der bloßen Zählung von Primzahlen eine gewichtete Massendichte des Gitters.

Für die globale Schnittstelle bis $x = 2000$ ergibt die Diagnose:

Tabelle 3: Quaternionische Feld-Schnittstelle bis $x = 2000$

Größe	Wert
Anzahl der Primzahlknoten	303
Kontinuierliches Hintergrundpotential $\text{Li}(2000)$	313,7641
Gesamtzahl der Hurwitz-Zustände	6.649.200
Globale Energiedichte	21.191,72

Die lokalen Massenpunkte um den Eichpunkt sind:

Tabelle 4: Lokale Hurwitz-Massen im kritischen Fenster

Primzahl p	Hurwitz-Zustände $24p$	Anteil an der Gesamtmasse
1409	33816	0,5086 %
1423	34152	0,5136 %
1427	34248	0,5151 %
1429	34296	0,5158 %

Die 14er-Lücke zwischen 1409 und 1423 ist damit nicht nur eine Lücke in der Primzahlzählung, sondern ein massenfreies Intervall zwischen zwei stark gewichteten Hurwitz-Knoten.

6 Fernfeldkontrolle

Als Fernfeld-Stichprobe wurde $x = 100000$ berechnet:

Im Fernfeld ist die relative Auslastung der Rigiditätsskala deutlich kleiner. Das unterstützt die Modellinterpretation, dass der Bereich um $x = 1422$ ein lokaler Eichpunkt des Nahfeldes ist.

Tabelle 5: Fernfeld-Stichprobe

Größe	Wert
$\pi(100000)$	9592
$\text{Li}(100000)$	9628,76
$\Delta(100000)$	−36,76
$B_{\text{Koch}}(100000)$	$\pm 144,86$
Auslastung	25,38 %

7 Resonanzdiagnose

Zur groben Orientierung wurde außerdem eine abgeschnittene Zeta-Welle aus den ersten drei nichttrivialen Nullstellen-Frequenzen verwendet:

$$W(x) = \sum_{\gamma \in \{14.134725, 21.022040, 25.010858\}} \frac{2 \sin(\gamma \log x)}{\gamma \sqrt{x}}.$$

Die Werte lauten:

$$W(1500) = 0,0029, \quad W(8000) = 0,0011.$$

Diese Größe ist nicht die Fluktuation selbst, sondern eine normierte Resonanzsonde für die im Plot sichtbaren Oszillationsanteile.

8 Modellfazit

Das Gabriel–Hurwitz-Protokoll lässt sich in drei Schritten lesen:

1. Gabriels Horn liefert das Kontinuumsbild: endliches Volumen bei unendlicher Oberfläche.
2. Der Integrallogarithmus $\text{Li}(x)$ liefert den glatten Primzahlstrom, während $\pi(x)$ die diskrete Treppenstruktur zeigt.
3. Die Hurwitz-Gewichtung $24p$ macht aus Primzahlen gewichtete Gitterknoten. Die Lücke $1409 \rightarrow 1423$ erzeugt dadurch im Modell ein lokales massenfreies Intervall zwischen zwei schweren algebraischen Zustandsknoten.

Der Eichpunkt $x = 1422$ ist damit der numerisch isolierte Ort maximaler lokaler Kompression im untersuchten Nahfeld. Er erklärt, warum die Kurve $\pi(x) - \text{Li}(x)$ dort besonders stark an die gewählte Rigiditätsskala heranläuft und anschließend wieder in den stabileren Korridor zurückkehrt.